

Exemplos 3ª ETAPA	DISCIPLINA: Matemática – Ensino Médio	PROFESSOR: Yuri Tobias	TURMA: 1º ano
------------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------

Assunto: Retas paralelas cortadas por transversais · Teorema dos Bicos · Teorema da bissetriz interna

Relembrando

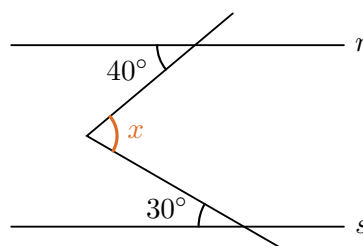
Teorema dos Bicos ($r \parallel s$): o ângulo do bico é igual à soma dos ângulos que os seus lados formam com as paralelas, do mesmo lado.

Teorema da bissetriz interna: se $\overline{AD}$ é bissetriz do ângulo $\hat{A}$ do triângulo ABC , então

$$\frac{AB}{BD} = \frac{AC}{DC}.$$

Exemplo 1

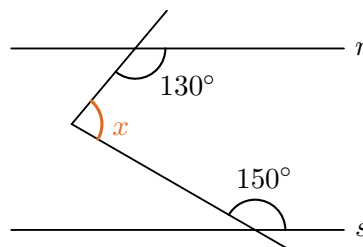
Sabendo que $r \parallel s$, determine a medida do ângulo x indicado na figura.



Resolução:

Exemplo 2

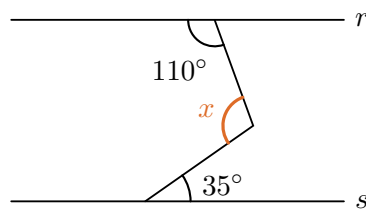
Sabendo que $r \parallel s$, determine a medida do ângulo x . (Atenção: os ângulos dados não são os que formam o bico!)



Resolução:

Exemplo 3

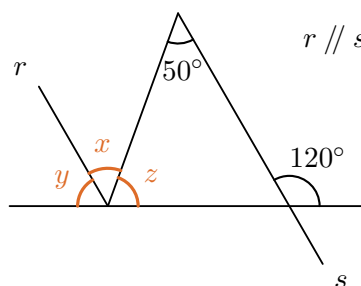
Sabendo que $r \parallel s$, determine a medida do ângulo x .



Resolução:

Exemplo 4

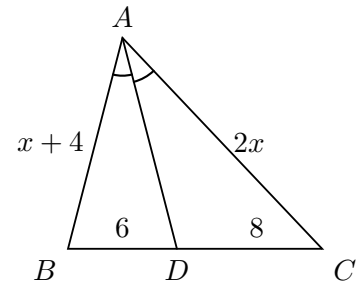
Na figura, as retas r e s são paralelas. Determine as medidas dos ângulos x , y e z .



Resolução:

Exemplo 5

No triângulo ABC , as medidas estão em centímetros e $\overline{AD}$ é a bissetriz do ângulo $\hat{A}$. Determine o valor de x e as medidas dos lados $\overline{AB}$ e $\overline{AC}$.

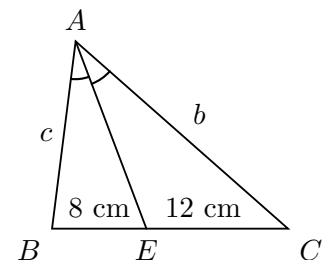


Resolução:

Exemplo 6

O perímetro do triângulo ABC vale 60 cm, e a bissetriz do ângulo $\hat{A}$ divide o lado oposto em dois segmentos de 8 cm e 12 cm, conforme mostra a figura. A medida do maior lado desse triângulo, em centímetros, é de:

- A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 28



Resolução:

Exemplo 7

Em um triângulo ABC , os lados medem $AB = 6$ cm, $AC = 9$ cm e $BC = 10$ cm. A bissetriz interna do ângulo $\hat{A}$ intersecta o lado $\overline{BC}$ no ponto D . Determine as medidas de $\overline{BD}$ e $\overline{DC}$.

Resolução: